《高中核心母题动态评估体系》

📊 **第一阶段：《高一核心母题动态评估体系》**

3大模块、**9**个核心母题。

评估等级（能力模型）说明：

- **L1 基础级（能看懂）**：能看懂，但在无提示下做不全。
- **L2 熟练级（会做母题）**：能独立且标准地写出母题步骤。
- **L3 迁移级（看穿变式）**：能识别变式题的伪装，成功转化为母题求解。（125分的分水岭）
- **L4 抗压级（本能反应）**：在极高时压下，计算零失误。（135+的入场券）

模块一：函数与方程（高考占比最高，跨界最广）

核心题型 1：抽象函数性质

- **经典母题（骨架）**：母题 1 —— 赋值法求单调性与奇偶性。例如已知 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，判断并推导函数性质。
- **常见变式题（穿马甲）**：结合新定义运算符号，或者嵌套绝对值进行综合判断。
- **当前预估等级**：**L3 迁移级**

核心题型 2：函数的零点

- **经典母题（骨架）**：母题 2 —— 利用数形结合判断零点所在区间或个数。
- **常见变式题（穿马甲）**：翻折变换后的图像与直线交点问题。例如探讨 $f(x)=|2^x-1|$ 与 $y=kx$ 的交点。
- **当前预估等级**：**L2 熟练级**。

核心题型 3：分段函数最值

- **经典母题（骨架）**：母题 3 —— 分段函数“临界点”的分类讨论。
- **常见变式题（穿马甲）**：给定不等式恒成立，反求分段函数中的参数取值范围。
- **当前预估等级**：**L3 迁移级**。

📌 模块二：基本不等式与代数变形（高频拉分项，极易算错）

核心题型 4：“1”的代换

- **经典母题（骨架）**：母题 4 —— 已知 $ax+by=1$，求 $\frac{m}{x}+\frac{n}{y}$ 的最值。
- **常见变式题（穿马甲）**：条件变为二次（如 $x^2+2y^2=1$），或结合几何图形的面积求最值。
- **当前预估等级**：**L3 迁移级**。

核心题型 5：对勾函数模型

- **经典母题（骨架）**：母题 5 —— $y=x+\frac{a}{x}$ 的图像特征与值域求法。
- **常见变式题（穿马甲）**：将自变量替换为三角函数（如 $y=\sin x+\frac{2}{\sin x}$）求最值。
- **当前预估等级**：**L2 熟练级**。

核心题型 6：恒成立与存在性问题

- **经典母题（骨架）**：母题 6 —— 分离参数法求范围，转化为 $a\geq f(x)_{\max}$ 或集合包含关系。
- **常见变式题（穿马甲）**：带有 $\forall$ 和 $\exists$ 的双域嵌套模型，且无法完全分离参数，需要结合二次函数的动轴进行区间最值讨论。
- **当前预估等级**：**L1 基础级** $\rightarrow$ **正在冲击 L3**（寒假主攻目标）。

📌 模块三：三角函数与解三角形（即将面临的期中/期末大考重点）

核心题型 7：图像变换与解析式

- **经典母题（骨架）**：母题 7 —— 五点作图法及由图像求 ω,φ。
- **常见变式题（穿马甲）**：给出平移后的部分残缺图像，结合对称轴或对称中心反推参数。
- **当前预估等级**：**L2 熟练级**。

核心题型 8：恒等变换综合

- **经典母题（骨架）**：母题 8 —— 利用降幂公式和辅助角公式化简 $f(x)$。
- **常见变式题（穿马甲）**：化简后不是求最值，而是求方程有唯一解时的参数范围（结合平移）。
- **当前预估等级**：**L1 基础级**（错题集第7题的盲区）。

核心题型 9：解三角形综合

- **经典母题（骨架）**：母题 9 —— 正、余弦定理与面积公式的联动计算。
- **常见变式题（穿马甲）**：融入实际生活背景（如测绘），或结合基本不等式求周长、面积的取值范围。
- **当前预估等级**：*（下学期即将解锁的新地图）*。